

半導體業資源循環 之物質流思維

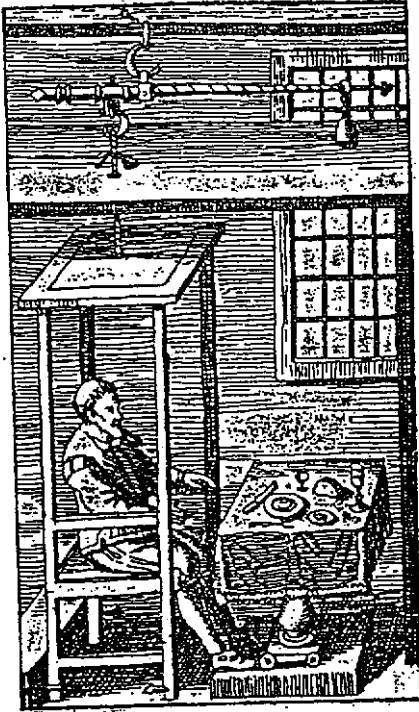
呂穎彬

工業技術研究院

綠能與環境研究所

Since 1614

(A)



The Metabolism of Economy
The Metabolism of Society
The Metabolism of Industry

Santorio Santorio (1561-1636)

從提供商品到提供服務



- ▶ 超商香蕉 4 元變 23 元的秘密 - 都樂公司
- ▶ 蕉農成本 4 元
 - ▶ 催熟、清洗、倉儲、運送 變 6 元
 - ▶ 耗損率五成 變 12 元
 - ▶ 加工廠利潤 變 13 元
 - ▶ 超商成本 變 18 元
 - ▶ 超商利潤，最後你要付 23 元！

來源：<http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=52048>

循環經濟與循環型社會

實現循環型社會的願景



循環經濟不(只)是為環保，是為經濟

產業思維進化

增產獲利

- 良率
- 成本

污染防治

- 三廢處理
- 符合法規

污染預防

- 製程減量
- 分流處理
- 合流處理
- 有害物料替換

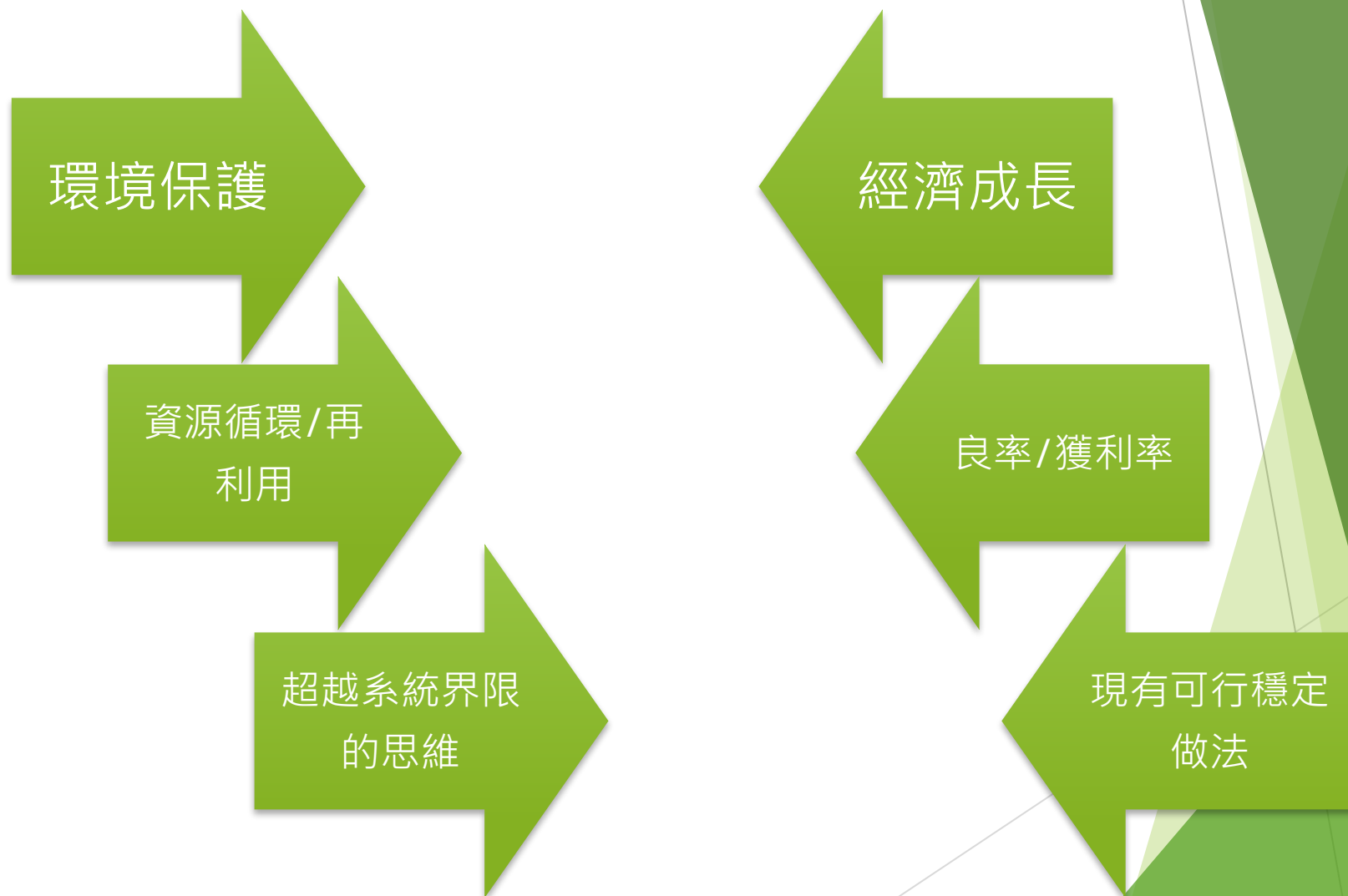
回收再利用

- 高濃度/結晶氟化鈣
- 整合廢硫酸廢氨水

資源循環經濟

- 循環經濟模式
- 化學品租賃
- 垂直整合

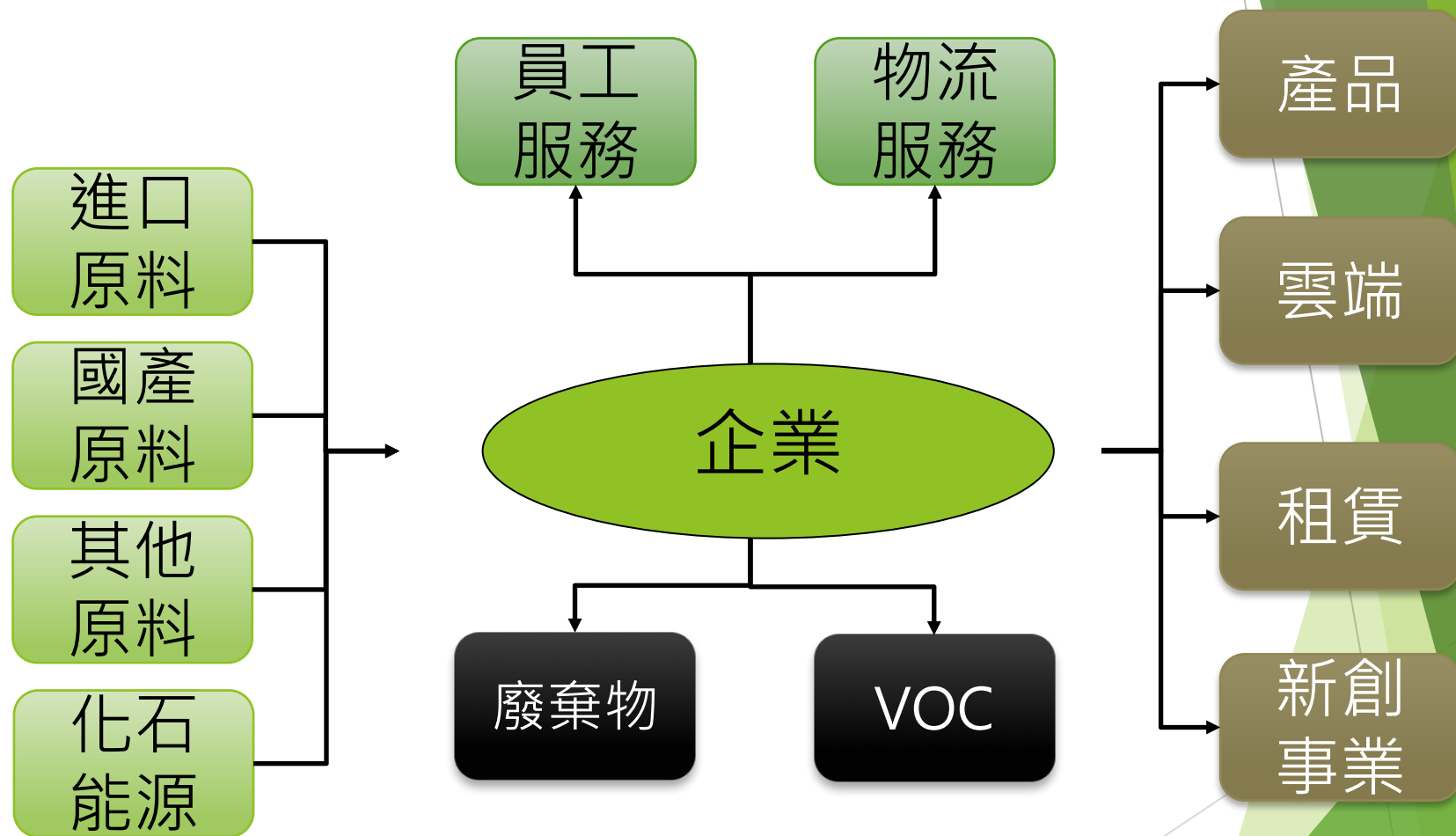
思維上的衝突



已有各種半導體物質流循環例

- ▶ 矽晶圓→再使用
- ▶ 研磨液→回供應商淨化調配後再使用
- ▶ 氟化鈣→高低濃度分流提高污泥中氟化鈣濃度/改結晶處理法
- ▶ 溶劑→回收或進水泥窯或焚化爐
- ▶ 氨→回收，減量，液氨，硫酸氨(非農用)
- ▶ 磷→A2O處理除磷

企業自身觀點的物質流



社會觀點的物質流

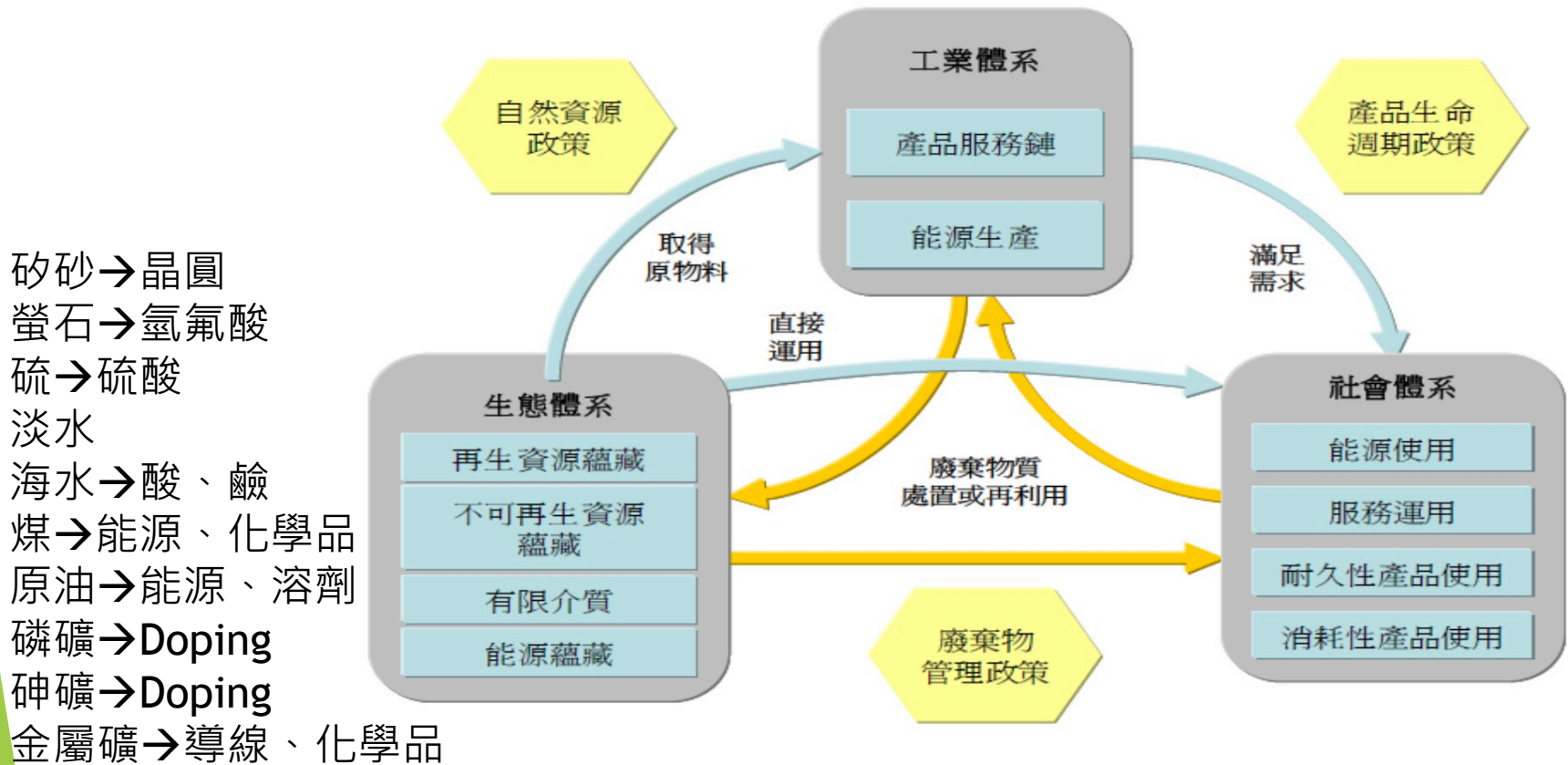
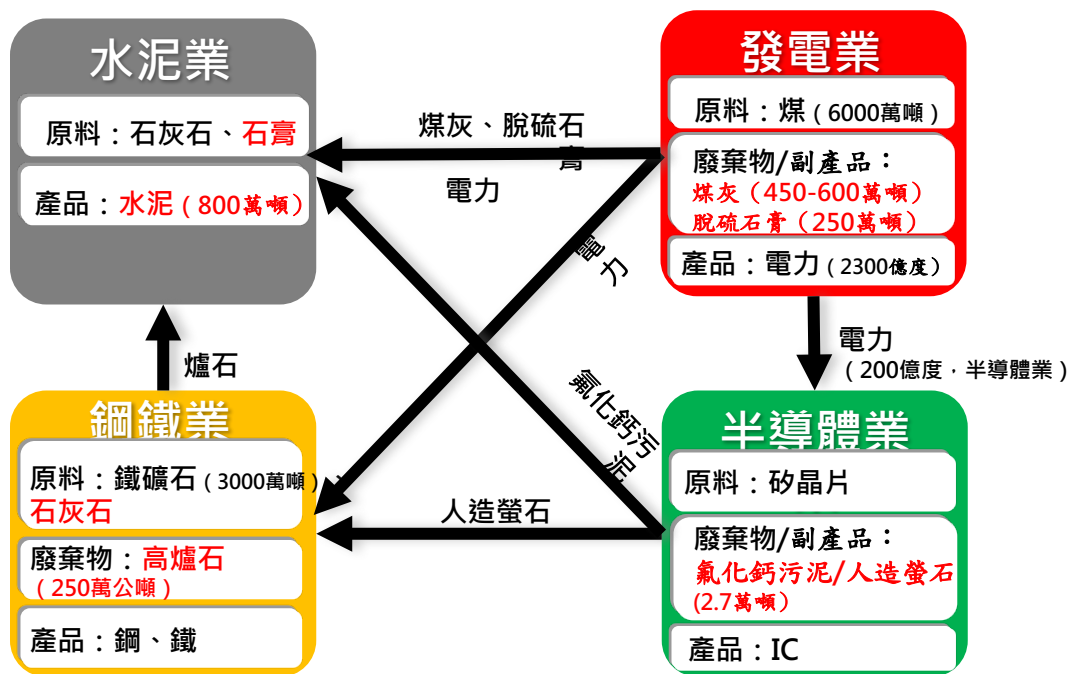


圖 1-1 OECD 對物質流系統性檢視及對應之政策建議架構

產業間物質流的關聯

- 永續物料管理則透過產業關聯，連結原物料、廢棄物、資源化管道等資料，可以掌握物質流向，制訂對策，提高物料生命週期各階段資源使用效率。

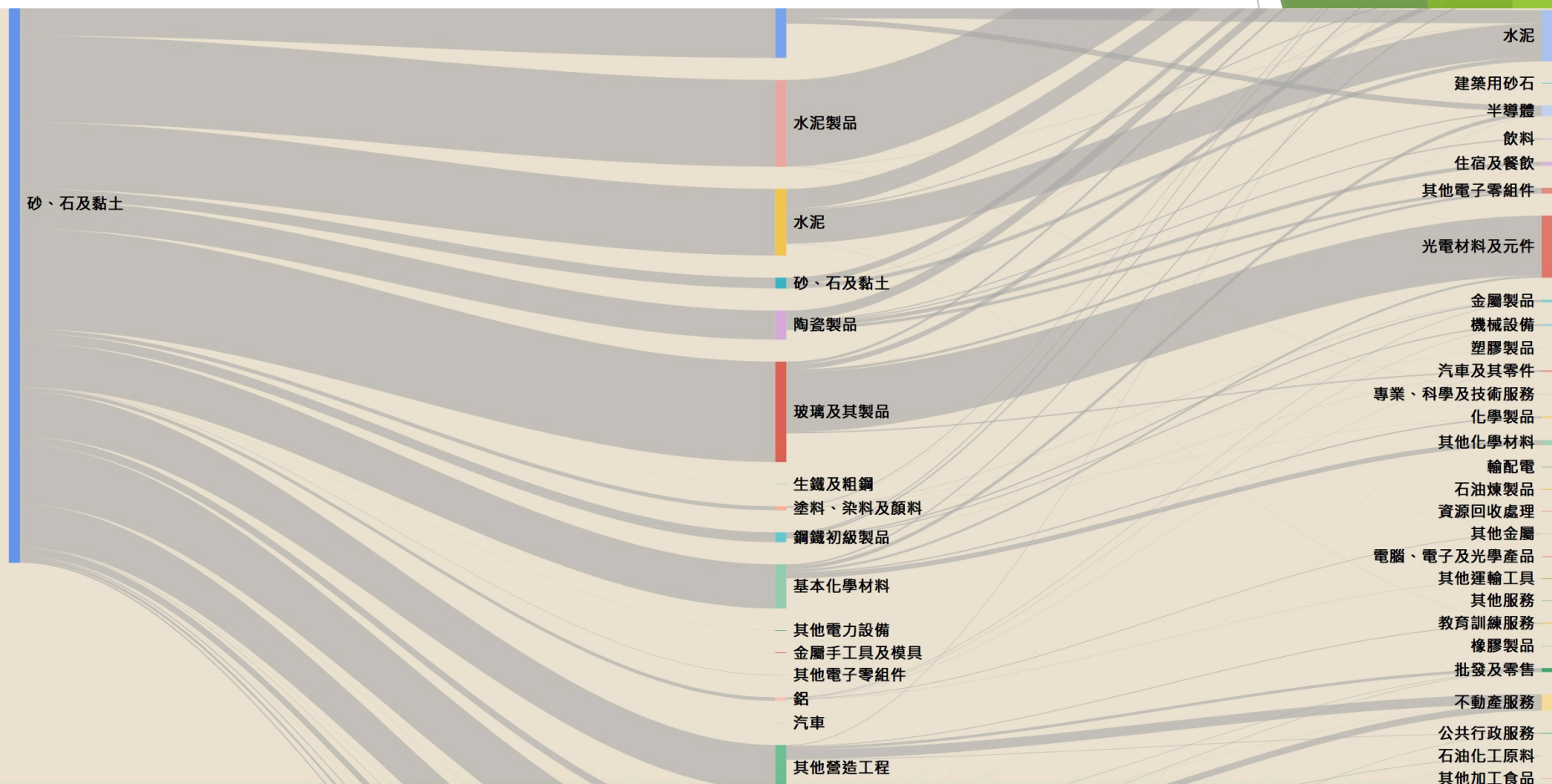


(水泥業是發電業煤灰、脫硫石膏、半導體業氟化鈣污泥的資源化管道)

資源循環 / 循環經濟的推動



MFA_台灣天然砂的物質流



直接物質流與間接物質流分析

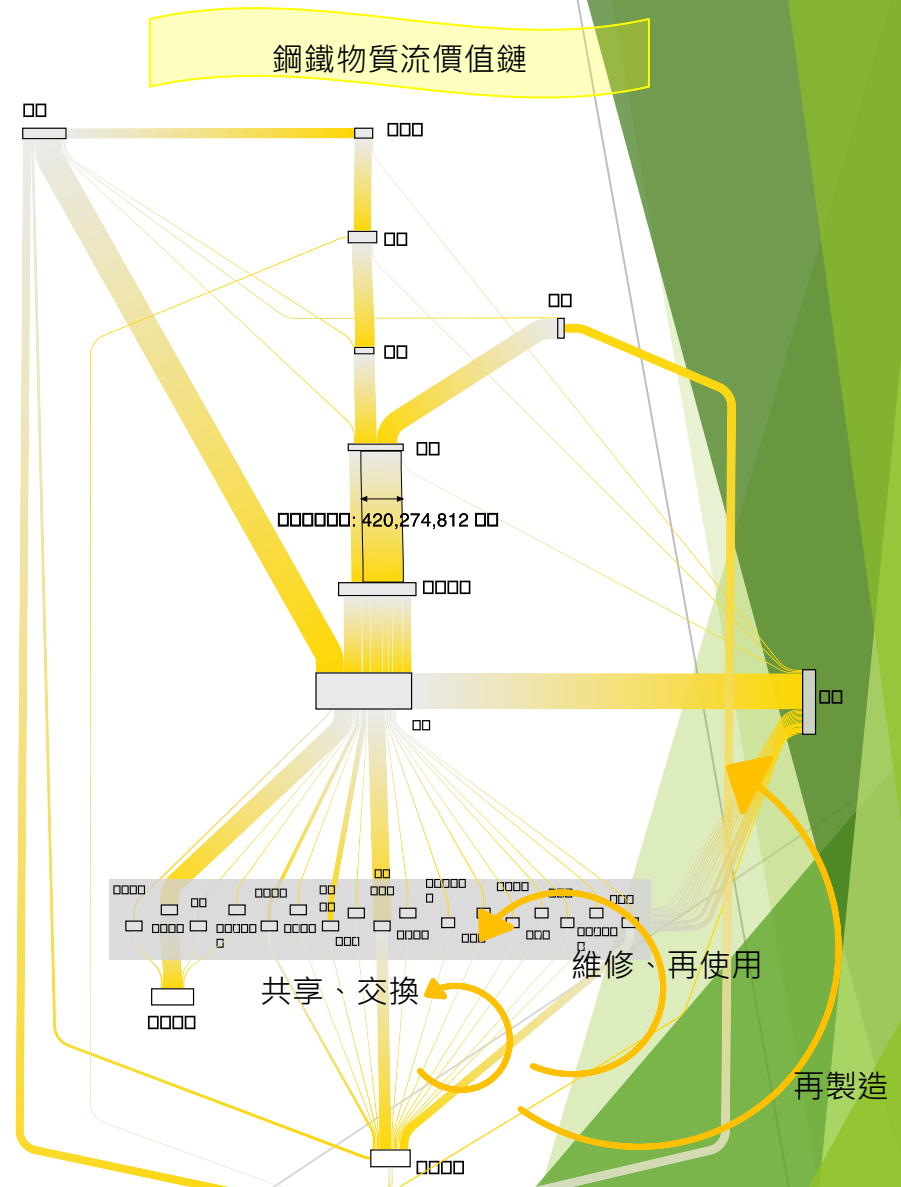
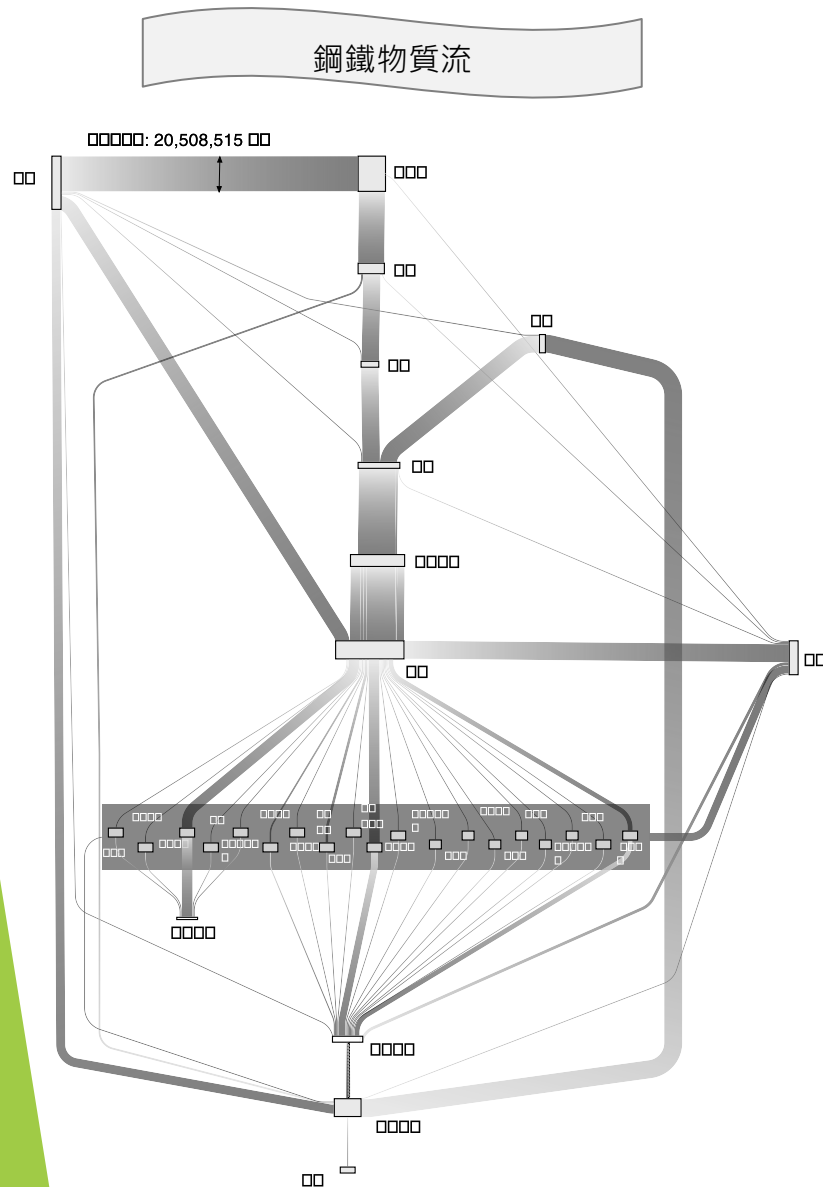
▶ 直接物料

- ▶ 哪些物流會有供應風險
- ▶ 哪些物流會有環境衝擊
- ▶ 哪些物流具有經濟重要性

▶ 間接物料

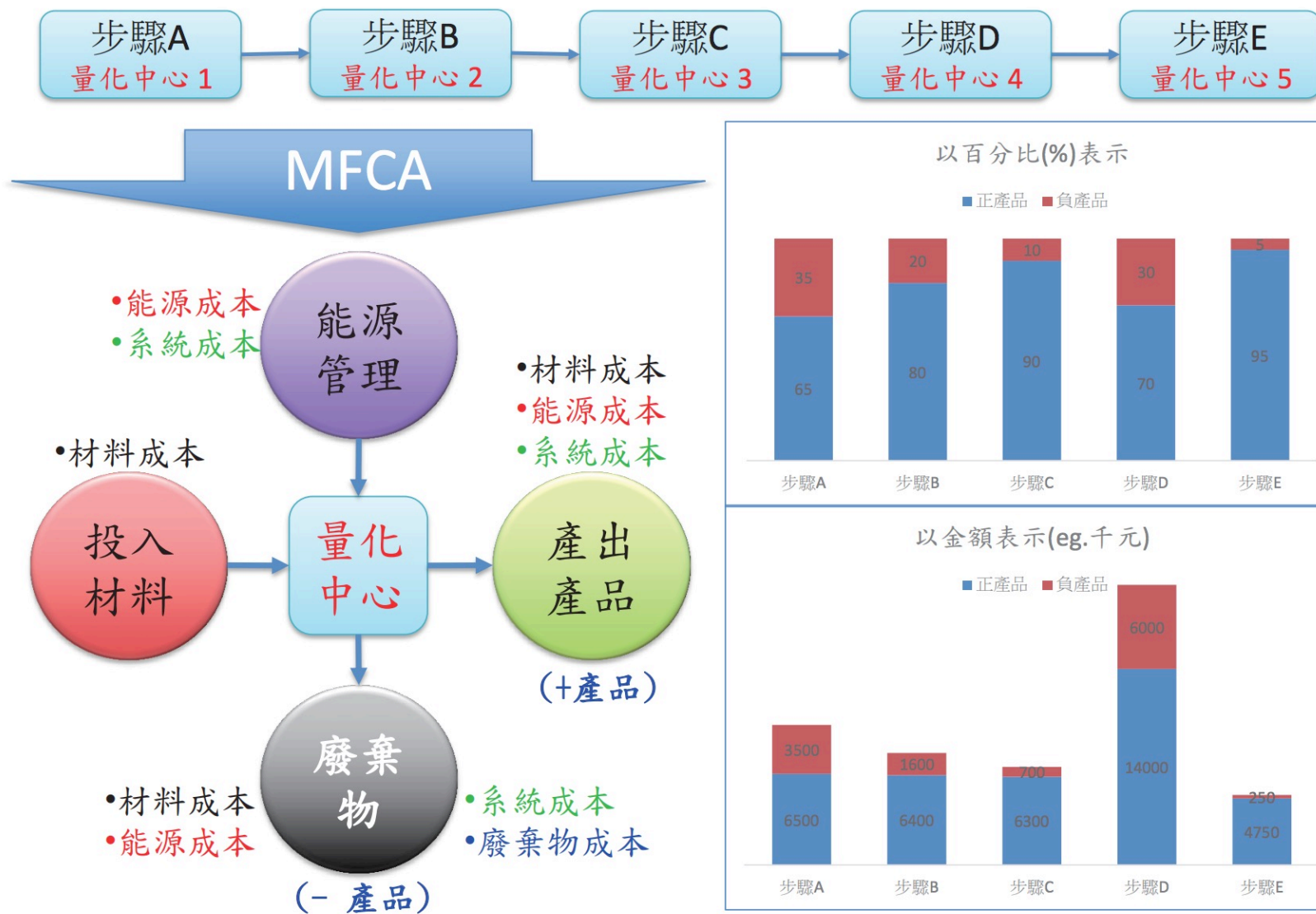
- ▶ 台電的煤灰、脫硫渣(EUV造成電力需求快速成長)
- ▶ 水泥、鋼鐵的產量變動

物料價格資料 for 從價值鏈提升資源生產力



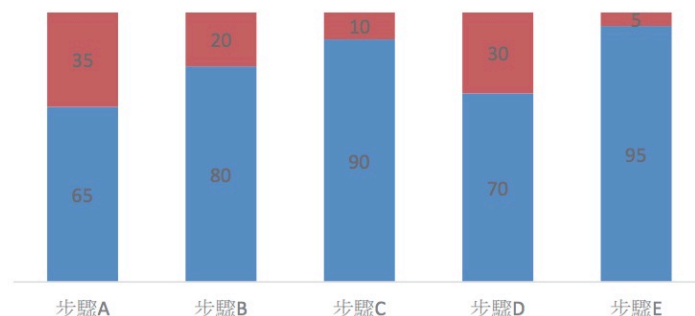
再配合各種資源循環資料，未來能有完整的價值鏈分析

MFCA的應用



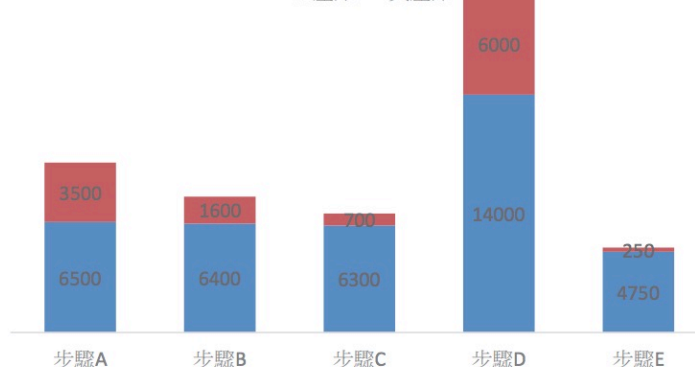
以百分比(%)表示

■ 正產品 ■ 負產品



以金額表示(eg.千元)

■ 正產品 ■ 負產品



「租賃模式」在永續物料管理上意義

- ▶ 永續物料管理精神，強調產品從設計開始，就考慮提高製程資源使用效率，廢棄後容易回收、拆解、再利用減少對環境衝擊
- ▶ 在「加強資源高效型閉式循環管理」目標下，設定「以生命週期觀點**強化產品責任**」措施
- ▶ 「租賃」商業模式，產品供應者承擔維修與廢棄後處理責任，可促進綠色設計，資源效率提高、使產品易維修、易回收

租賃特色與案例

萬物皆可租的時代

適合租賃的產品特性

高度流行性、高維護成本、高折舊率、高單價、重覆使用率低、適合資源共享

國內外租賃案例

電子資訊設備	冷(暖)氣服務	書櫃	汽車共乘
行動電話	自助洗衣	沙發	汽車共享(car sharing)
筆記型電腦	洗衣機	盆栽	腳踏車租賃
事務機器	烘衣機	醫療系統	電動車租賃
液晶電視、螢幕	洗碗機	輔具	跑步機
化學品使用與管理	衛星導航系統	電子書隨選列印服務	禮服
	企業主機代管	書籍分享	寢具
	蟲害管理系統	影視出租公司、書籍出租公司	行李箱
	地毯使用與維護服務	數位影音服務	首飾
	能源服務ESCO	辦公家具	高級包包
	太陽能電力出售	咖啡機	

租賃思維的新時代

► 天下雜誌601期

- 勞斯萊斯 不賣飛機引擎 改賣「飛行時數」
- 從賣引擎到賣飛行時數，效益有多大
勞斯萊斯用大數據、物聯網，實時監控全球客機四千六百具引擎的效能，僅以四%成本，避免引擎故障引起的飛安疑慮，更從此改寫產業遊戲規則。



► 天下雜誌607期

- 飛利浦 不賣燈泡 改賣「那道光」
- 荷蘭最大機場裡的燈泡，不是買的，而是跟飛利浦租的。已推行「賣照明時數，不賣燈泡」長達五年的飛利浦，改寫商業模式，延長燈泡壽命，省下一大筆產品原料費，還讓機場省電又減碳。



租賃思維的新時代

▶ 台灣富士全錄股份有限公司：影印
機租賃服務



● U-Bike 租賃服務



● 其他

- 高科技廠設備 / 系統
- 化學品使用

製造階段租賃→化學品租賃 (Chemical Leasing)

■ 推動單位：

- 聯合國工業發展組織 (United Nations Industrial Development Organizations, UNIDO) 環境議題下的重要推廣事項。

■ 目的：利用化學品租賃的推動達到清潔生產的成效

■ 以化學品租賃做為政策工具，可以達到

- 減少廢棄物產生同時，亦創造產業利益，而非經濟負擔
- 減少製造者的風險
- 專業知識及技術的轉移

■ 全球發展情形

- 2005 年UNIDO 補助其在埃及、墨西哥及俄羅斯之清潔生產中心執行相關的先期計畫，同時設立包括政府部門、技術審查單位、產業界、顧問業及UNIDO 的國際工作小組
- 奧地利、德國政府均對國內願意採用化學品租賃的企業提供財務補助
- 辦理化學品租賃獎 (2010年-2014年)

■ 案例

- 電子業溶劑、電鍍金屬、水淨化之活性碳、製糖用之潤滑劑、粉體塗裝等用途

全球化學品租賃獎-得獎案例

Global Chemical Leasing Award (2010-2012)

產業	製程	國家	參與公司	計費方式	節約資源	節省經費
農業	植物栽培	斯里蘭卡	User: Nanayakkara Farm; Supplier: Kandurata Agr.	收成量 (公斤) / 季	減少40%化學品使用量 (6個月)	每公頃節省150美元 (6個月)
汽車業	烴類溶劑的清洗設備	埃及	User: GM; Supplier: Dr. Badawi	汽車產量	每輛車減少1.5至.85公升溶劑使用量，每年回收溶劑20噸	每年節省37000美元
食品加工業	盒粘合	塞爾維亞	User: Bambi; Supplier: Henkel	粘合盒數	減少30-40%化學品使用	節省18000歐元
食品加工業	設備潤滑	塞爾維亞	User: Knjaz Milos; Supplier: Ecolab	每小時輸送帶製造的數量	每年節少6,500立方米耗水量，減少7.4萬噸化學品使用量，並取代；危險化學品之使用	節省9500歐元
金屬加工業	金屬清洗製程	德國	User: STAI; Supplier: Safechem	生產量/月	每年減少8%-10%溶劑使用量	-
金屬加工業	金屬清洗製程	塞爾維亞	User: FKL; Supplier: Safechem	生產量/月	每年減少83%四氯乙烯使用量；每年減少25000公斤溶劑使用	-
石油工業	廢水處理	哥倫比亞	User: Ecopetrol; Supplier: Nalco	每生產千桶原油	減少20%化學品使用 (10個月)	節省200萬美元 (10個月)
石油工業	石油鑽探	英國	User: Statoil, Exxon Mobil and Total; Supplier: Cabot Specialty Fluids	化學品使用天數	-	-
紡織工業	染色	印度	User: IKEA (three factories); Supplier: Huntsman	被染紡織物的公斤數	每年節省75000立方米的水，78公噸染料	-

化學品租賃-案例

- 斯里蘭卡Wijeya Newspapers Ltd (斯里蘭卡清潔生產中心補助計畫)
- 引進印刷油墨租賃
- 背景

Wijeya Newspapers Ltd報紙印刷時所使用之油墨常造成浪費，另油墨含揮發性有機物影響環境和作業人員健康，因此與油墨供應商合作開發化學品租賃服務模式。

- 傳統方式，購買油墨印刷，以油墨重量（公斤）計價
- 租賃模式：油墨供應商提供化學品租賃服務，以報紙印刷數量計價
- 優點：
 - ✓ 減少墨水消耗達7%，每年約節省14,976公斤
 - ✓ 油墨直接節約成本：約5萬美元
 - ✓ 進行流程改善，提高生產率、減少油墨浪費與廢水

資源循環理念與永續物料管理

- 從物質流、資訊流及能源流的觀點切入，重新思索更經濟與更有效之再利用方式與途徑
- 透過質量 / 能量平衡與循環再利用之觀點，減少廢棄物的產出



過去



城市
礦山



永續物料管理

環境衝擊極小化

資源效率極大化

“

簡報完畢 敬請指教

呂穎彬

TEL: 035914246

eMail: rayreu@itri.org.tw

”

